

## So nutzen Sie dieses Blatt

Vergleichen Sie Ihre Notizen mit der Lösung. Ergänzen Sie fehlende Sätze in einer anderen Farbe. Die Begründungen brauchen Sie im Unterricht.

## 1 Definition aus dem Video

### Definition: Funktion

Eine **eindeutige Zuordnung** ordnet einem beliebigen Wert **genau einen** anderen Wert zu.

Eine solche Zuordnung nennt man **Funktion**.

## 2 Die Pfeile aus dem Video

| eindeutige Zuordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mehrdeutige Zuordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Freunde                      Adresse</p> <pre> graph LR     subgraph Freunde         Anna         Silas         Moritz         Lara     end     subgraph Adresse         Mainz         Berlin         Alzey         Frankfurt     end     Anna --&gt; Mainz     Silas --&gt; Berlin     Moritz --&gt; Alzey     Lara --&gt; Frankfurt </pre> | <p>Land                      Sprache</p> <pre> graph LR     subgraph Land         Deutschland         Belgien         Frankreich         Kanada     end     subgraph Sprache         Deutsch         Niederländisch         Französisch         Englisch     end     Deutschland --&gt; Deutsch     Belgien --&gt; Niederländisch     Belgien --&gt; Französisch     Frankreich --&gt; Niederländisch     Frankreich --&gt; Französisch     Kanada --&gt; Englisch </pre> |

Woran sehen Sie den Unterschied?

Links geht von jedem Freund **genau ein** Pfeil aus. Die Zuordnung ist eindeutig.

Rechts gehen von Belgien, Frankreich und Kanada **mehrere** Pfeile aus. Die Zuordnung ist mehrdeutig.

### Häufiger Fehler

Zwei Pfeile dürfen bei **demselben** Ziel ankommen: Anna und Moritz wohnen beide in Alzey – die Zuordnung bleibt eindeutig. Gezählt wird nur, wie viele Pfeile **losgehen**. Und: Frankfurt bekommt gar keinen Pfeil – auch das ist erlaubt.

## Das nehmen Sie mit in die Stunde

- 1 **Wertetabelle:** ein x-Wert zweimal mit verschiedenen y-Werten → keine Funktion.
- 2 **Graph:** Lineal senkrecht von links nach rechts schieben – trifft es mehr als einen Punkt, ist es keine Funktion.
- 3 **Sachtext:** Fragen Sie sich: Kann es zu einem Wert mehrere Antworten geben?

## 3 Die drei Begründungen aus dem Video

### a) Wortvorschrift (Sachtext)

#### Funktion

„Jedem Kind einer Klasse wird sein Alter zugeordnet.“

Begründung aus dem Video:

Jedem Kind kann nur **genau ein** Alter zugeordnet werden.

#### keine Funktion

„Jeder Hausnummer einer Stadt wird ihr Bewohner zugeordnet.“

Begründung aus dem Video:

Einigen Hausnummern können **mehr als ein** Bewohner zugeordnet werden.

### b) Wertetabelle

#### Funktion

|   |    |    |   |   |   |
|---|----|----|---|---|---|
| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| y | 4  | 1  | 0 | 1 | 4 |

Begründung aus dem Video:

Jedem Argument wird **genau ein** Funktionswert zugeordnet.

#### keine Funktion

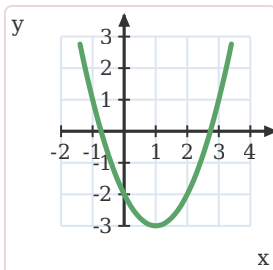
|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| y | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Begründung aus dem Video:

Dem Argument  $x = 1$  wird **mehr als ein** Funktionswert zugeordnet.

### c) Graph

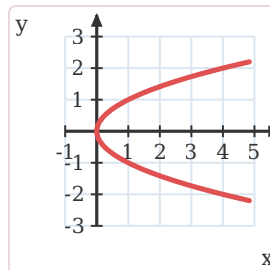
#### Funktion



Begründung aus dem Video:

Jedem x-Wert wird **genau ein** y-Wert zugeordnet.

#### keine Funktion



Begründung aus dem Video:

Dem Argument  $x = 2$  wird **mehr als ein** Funktionswert zugeordnet.

#### Häufiger Fehler

In der linken Wertetabelle kommt der Wert 4 zweimal und der Wert 1 zweimal vor – aber in der **unteren** Zeile. Das ist erlaubt. Entscheidend ist immer die **obere** Zeile: Kommt dort ein Wert zweimal vor, muss darunter zweimal dasselbe stehen.